北京师范大学《大学物理》
2020-2021学年第二学期期末试卷A卷

课程名称：大学物理　学年学期：

课程编号：73L149Q　开课学院：理学院　出题教师：大学物理课程组

注意事项：

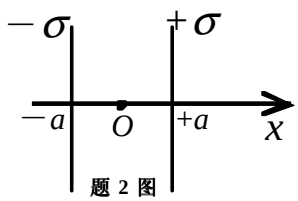
1. 本卷共四大题，如有不对，请与监考老师调换试卷！
2. 闭卷，可以使用计算器。
3. 考试时间：2 个小时(9:00~11:00)。
4. 请把全部的答案写在答题卷上，写在本试卷上的答案无效。

一、 单项选择题（共 13 题，每题 3 分，共 39 分）

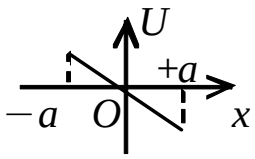
1、一均匀带电球面，电荷面密度为σ，球面内电场强度处处为零，球面上面元 d S 带有σd S 的电荷，该电荷在球面内各点产生的电场强度.

(A) 处处为零.　(B) 不一定都为零.
(C) 处处不为零.　(D) 无法判定.

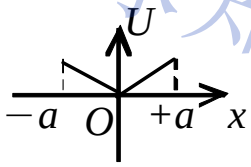
2、电荷面密度为+σ和－σ的两块“无限大”均匀带电的平行平板，放在与平面相垂直的 x 轴上的+a 和－a 位置上，如图所示. 设坐标原点 O 处电势为零，则在－a＜x＜+a 区域的电势分布曲线为.



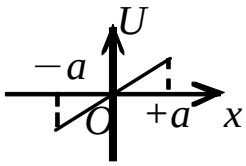
题 2 图



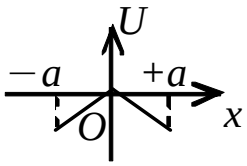
(A)



(B)



(C)



(D)

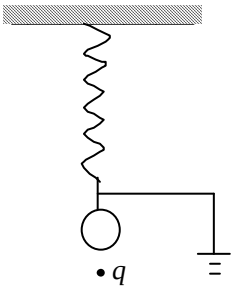
微信公众号：北师球知道

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北师球知道

3、有一接地的金属球，用一弹簧吊起，金属球原来不带电．若在它的下方放置一电荷为 q 的点电荷，如图所示，则



(A) 只有当 $q>0$ 时，金属球才下移．

(B) 只有当 $q<0$ 时，金属球才下移．

(C) 无论 q 是正是负金属球都下移．

(D) 无论 q 是正是负金属球都不动．

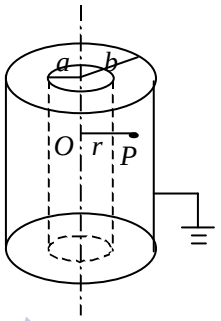
4、一长直导线横截面半径为 a，导线外同轴地套一半径为 b 的薄圆筒，两者互相绝缘，并且外筒接地，如图所示．设导线单位长度的电荷为+λ，并设地的电势为零，则两导体之间的 P 点($OP=r$)的场强大小和电势分别为：

(A) $E=\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{a}$．

(B) $E=\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{r}$．

(C) $E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$，$U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{a}{r}$．

(D) $E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$，$U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{r}$．



5、关于高斯定理，下列说法中哪一个是正确的？

(A) 高斯面内不包围自由电荷，则面上各点电位移矢量 $\vec{D}$ 为零．

(B) 高斯面上处处 $\vec{D}$ 为零，则面内必不存在自由电荷．

(C) 高斯面的 $\vec{D}$ 通量仅与面内自由电荷有关．

(D) 以上说法都不正确．

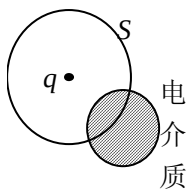
6、在一点电荷 q 产生的静电场中，一块电介质如图放置，以点电荷所在处为球心作一球形闭合面 S，则对此球形闭合面：

(A) 高斯定理成立，且可用它求出闭合面上各点的场强．

(B) 高斯定理成立，但不能用它求出闭合面上各点的场强．

(C) 由于电介质不对称分布，高斯定理不成立．

(D) 即使电介质对称分布，高斯定理也不成立．



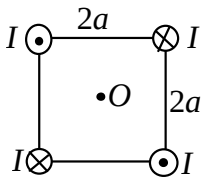
微信公众号：北师球知道

7、一平行板电容器始终与端电压一定的电源相联．当电容器两极板间为真空时，电场强度为 $\vec{E}_0$，电位移为 $\vec{D}_0$，而当两极板间充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质时，电场强度为 $\vec{E}$，电位移为 $\vec{D}$，则

(A) $\vec{E}=\vec{E}_0/\varepsilon_r$，$\vec{D}=\vec{D}_0$．　(B) $\vec{E}=\vec{E}_0$，$\vec{D}=\varepsilon_r\vec{D}_0$

(C) $\vec{E}=\vec{E}_0/\varepsilon_r$，$\vec{D}=\vec{D}_0/\varepsilon_r$．　(D) $\vec{E}=\vec{E}_0$，$\vec{D}=\vec{D}_0$．

8、四条皆垂直于纸面的载流细长直导线，每条中的电流皆为 I．这四条导线被纸面截得的断面，如图所示，它们组成了边长为 $2a$ 的正方形的四个角顶，每条导线中的电流流向亦如图所示．则在图中正方形中心点 O 的磁感强度的大小为

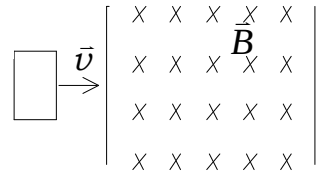


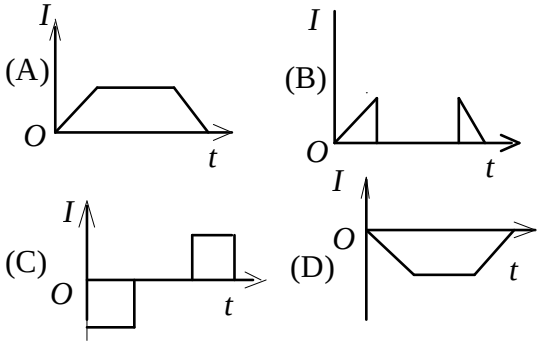
(A) $B=\dfrac{2\mu_0}{\pi a}I$．　(B) $B=\dfrac{\sqrt{2}\mu_0}{2\pi a}I$．

(C) $B=0$．　(D) $B=\dfrac{\mu_0}{\pi a}I$．

9、如图所示，一矩形金属线框，以速度 $\vec{v}$ 从无场空间进入一均匀磁场中，然后又从磁场中出来，到无场空间中．不计线圈的自感。设从线圈刚进入磁场时刻开始计时，感应电流 I 以顺时针方向为正。下面哪一条图线正确地表示了线圈中的感应电流 I 对时间的函数关系？

题 9 图

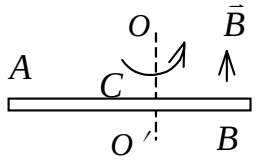




微信公众号：花卉球知道

10、如图所示，导体棒 AB 在均匀磁场 B 中 绕通过 C 点的垂直于棒长且沿磁场方向的轴 OO' 转动（角速度 $\vec{\omega}$ 与 $\vec{B}$ 同方向），BC 的长度为棒长的 $\frac{1}{3}$，则

(A) A 点比 B 点电势高.
(B) A 点与 B 点电势相等.
(C) A 点比 B 点电势低.
(D) 有稳恒电流从 A 点流向 B 点.

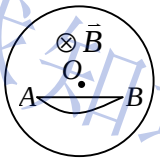


11、在感应电场中电磁感应定律可写成 $\oint_L \vec{E}_K \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$，式中 $\vec{E}_K$ 为感应电场的电场强度．此式表明：

(A) 闭合曲线 L 上 $\vec{E}_K$ 处处相等.
(B) 感应电场是保守力场.
(C) 感应电场的电场强度线不是闭合曲线.
(D) 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念.

12、在圆柱形空间内有一磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场，如图所示．$\vec{B}$ 的大小以速率 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 变化．在磁场中有 A、B 两点，其间可放直导线 $\overline{AB}$ 和弯曲的导线 $\overset{\frown}{AB}$，则

(A) 电动势只在 $\overline{AB}$ 导线中产生.
(B) 电动势只在 $\overset{\frown}{AB}$ 导线中产生.
(C) 电动势在 $\overline{AB}$ 和 $\overset{\frown}{AB}$ 中都产生，且两者大小相等.
(D) $\overline{AB}$ 导线中的电动势小于 $\overset{\frown}{AB}$ 导线中的电动势.



13、对位移电流，有下述四种说法，请指出哪一种说法正确.

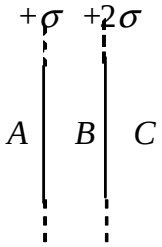
(A) 位移电流是指变化电场.
(B) 位移电流是由线性变化磁场产生的.
(C) 位移电流的热效应服从焦耳—楞次定律.
(D) 位移电流的磁效应不服从安培环路定理.

注意：请把全部的答案写在答题卷上，写在本试卷上的答案无效。

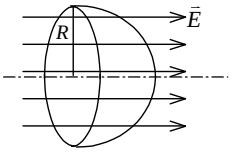
微信公众号·北师球知道

二、 填空题（共 8 题，共 31 分）

1、（本题 5 分）两个平行的“无限大”均匀带电平面， 其电荷面密度分别为＋σ和＋2 σ，如图所示，则 A、B、C 三个区域的电场强度分别为：E_A＝_____，E_B＝_____，E_C＝_____(设方向向右为正).

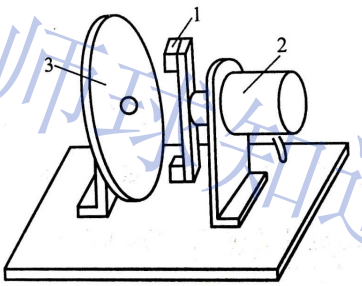


2、（本题 3 分）半径为 R 的半球面置于场强为 $\vec{E}$ 的均匀电场中，其对称轴与场强方向一致，如图所示．则通过该半球面的电场强度通量为____.



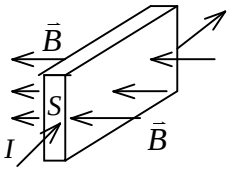
3、（本题 3 分）一空气平行板电容器，两极板间距为 d，充电后板间电压为 U. 然后将电源断开，在两板间平行地插入一厚度为 $d/3$ 的金属板，则板间电压变成 U' =_____ .

4、（本题 4 分）演示实验电磁驱动。我们来观察一导体圆盘在旋转磁场中的转动，如图所示。当永磁铁相对于铝盘转动时，由于电磁感应，将在铝盘中形成_____。根据楞次定律，涡电流总是阻碍永磁铁相对于铝盘的相对运动，其效果必是铝盘随着磁铁转动。且在电磁驱动作用下，铝盘的转速总是_____磁铁转速（填大于、小于或等于）。



1．永磁体； 2．电动机； 3．铝圆盘

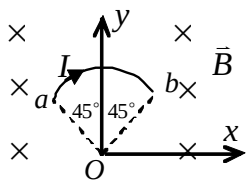
5、（本题 4 分）截面积为 S，截面形状为矩形的直的金属条中通有电流 I．金属条放在磁感强度为 $\vec{B}$ 的匀强磁场中，$\vec{B}$ 的方向垂直于金属条的左、右侧面(如图所示)．在图示情况下金属条的上侧面将积累_____电荷，载流子所受的洛伦兹力的大小 f_m =_____．(注：金属中



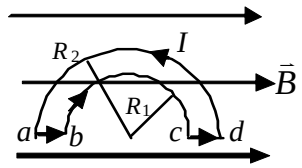
微信公众号：北师资讯道

单位体积内载流子数为 n)

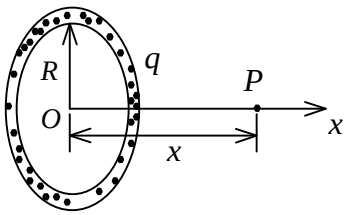
6、（本题 4 分）如图，一根载流导线被弯成半径为 R 的 1/4 圆弧，放在磁感强度为 B 的均匀磁场中，$\vec{B}$ 垂直导线所在平面．则载流导线 ab 所受磁场的作用力的大小为_____，方向_____．



7、（本题 5 分）半径分别为 R_1 和 R_2 的两个半圆弧与直径的两小段构成的通电线圈 $abcda$ (如图)，放在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，$\vec{B}$ 平行线圈所在平面．则线圈的磁矩的大小为____，线圈受到的磁力矩的大小为_____。



8、（本题 3 分）如图所示，一半径为 R 的圆环，其上无规则地分布着电荷，已知总电荷为 q．则圆环轴线上距离圆心 O 为 x 的 P 点处的电势为_____．
（设无穷远处的电势为零）



微信公众号：北师球知道

三、 计算题（共 3 题，共 30 分）

1、（本题 12 分）半径为 R_1 的导体球，带电荷 q，在它外面同心地罩一金属球壳，其内、外半径分别为 R_2 ，R_3 ，今在距球心 d 处放一电荷为 Q 的点电荷，并将球壳接地（如图所示）。求：

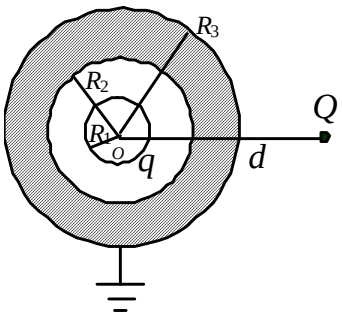
1) 金属球壳内表面（$r=R_2$）上的感应电荷 $Q'_{内}$；

2) 导体球和金属球壳之间($R_1<r<R_2$)的电场强度的大小和方向；

3) 导体球的球心 O 处的电势；

4) 金属球壳外表面（$r=R_3$）上的感应电荷 $Q'_{外}$；

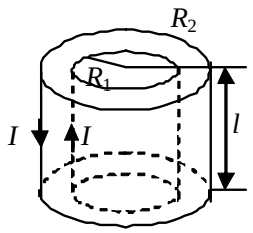
5) 整个金属球壳上的感应电荷 Q'。



（设大地的电势和无穷远处的电势为零）

注意：请把全部的答案写在答题卷上，写在本试卷上的答案无效。

2、（本题 8 分）一根电缆由半径为 R_1 和 R_2 的两个薄圆筒形导体组成，在两圆筒之间是空气．电缆内层导体通电流 I，外层导体作为电流返回路径，如图所示．

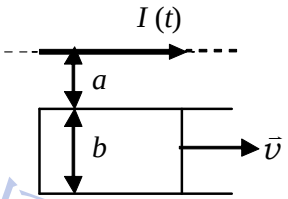


1) 求空间各点磁感应强度 B 的分布；

2) 求长度为 l 的一段电缆内的磁场储存的能量。

3、（本题 10 分）如图所示，真空中一长直导线通有电流 $I(t)=I_0e^{-\lambda t}$ (式中 I_0、λ为常量，t 为时间)，有一带滑动边的矩形导线框与长直导线平行共面，二者相距 a．矩形线框的滑动边与长直导线垂直，它的长度为 b，并且以匀速 $\vec{v}$ (方向平行长直导线)滑动．设开始时滑动边与对边重合(即开始时矩形导线框面积为零)。

1）写出此通电长直导线在空间各点的磁感应强度 B 的分布；



2）计算在任意时刻 t，通电长直导线所产生的磁场通过矩形线框的磁通量$\Phi_m(t)$；

3）计算任意时刻 t 在矩形线框内的感应电动势 ε_i 的大小（忽略线框中的自感电动势）；

4）试讨论 ε_i 方向。

微信公众号：北师球知道

四、 附加题（共 3 题，共 12 分）

1、（本题 4 分）

试列出超导体所具有两个最基本的性质：一是_____， 该性质是荷兰物理学家昂内斯(H．K.Onnes，1853—1926，1913 年诺贝尔物理学奖获得者)首先发现的；另一个就是_____，该现象称为迈斯纳(Meissner)效应．

2、（本题 4 分）

若电荷间的作用力与距离的**立方**成正比，其余性质不变，则

1）高斯定律_____成立（填“仍然”，或“不再”）；

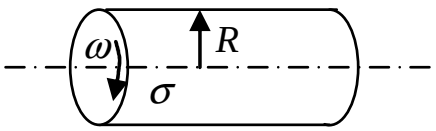
2）_____引入电势概念（填“仍然可以”，或“不可以”）；

3）均匀带正电的**球面内**的场强_____（填“为零”或“不为零”）。

4）静电平衡时，**导体内部**的净余电荷_____（填“为零”或“不为零”）。

3、（本题 4 分）

如图所示，一半径为 R 的均匀带电无限长直圆筒，面电荷密度为 σ. 该筒以角速度 ω 绕其轴线匀速旋转．则圆筒内部的磁感强度的大小为 $B=$ _____；方向 _____.



注意：请把全部的答案写在答题卷上，写在本试卷上的答案无效

微信公众号：北师球知道

学年第二学期《大学物理》期末试卷答案（A）

一、选择题（39 分，每题 3 分）

1、C　2、C　3、C　4、D　5、C　6、B　7、B　8、C

9、C　10、A　11、D　12、D　13 A

二、填空题（共 31 分）

1、$-3\sigma/(2\varepsilon_0)$　$-\sigma/(2\varepsilon_0)$　$3\sigma/(2\varepsilon_0)$

（写对一空得 2 分，写对两空得 4 分，全写对得 5 分）

2、$\pi R^2 E$　（3 分）

3、$2U/3$　（3 分）

4、涡电流；小于　（每空 2 分）

5、负　$IB/(nS)$　（每空 2 分）

6、$\sqrt{2}BIR$　沿 y 轴正向　（每空 2 分）

7、$\frac{1}{2}\pi I(R_2^2-R_1^2)$　（3 分　）$\frac{1}{2}\pi IB(R_2^2-R_1^2)$　（2 分　）

8、$U=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0\left(R^2+x^2\right)^{\frac{1}{2}}}$　（3 分　）

四、附加题

1、在某一低温下(称为临界温度)它的电阻变为零的性质　（2 分）

超导体放到磁场中，超导体*内部的磁场为零*。　（2 分）

2、

1）不再　（1 分）

2）可以　（1 分）

3）不为零　（1 分）

4）不为零　（1 分）

3、磁感强度的大小为 $B=\mu_0 R\sigma\omega$，方向平行于轴线朝右.

微信公众号：北师球知道

三、计算题

1、（12 分）

1）球壳内表面上感生电荷应为 $Q'_{内}=-q$ ．　　2 分

2）球壳内表面上感生电荷是均匀分布的，因而，导体球和金属球壳之间的电场强度方向是沿着径向方向。可以利用高斯定理求出其场强。

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=q/\varepsilon_0 \quad E\cdot 4\pi r^2=q/\varepsilon_0$$

导体球与球壳间的场强为

$$\vec{E}=q\vec{r}/\left(4\pi\varepsilon_0 r^3\right) \quad (R_1<r<R_2)$$　　4 分

3）设大地电势为零，则导体球心 O 点电势为：

$$U_0=\int_{R_1}^{R_2} E\,dr$$　　1 分

$$=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{R_1}^{R_2}\frac{dr}{r^2}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$　　2 分

4）设球壳外表面上感生电荷为，以无穷远处为电势零点，根据电势叠加原理，导体球心 O 处电势应为：

$$U_0=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{d}+\frac{Q'_{外}}{R_3}-\frac{q}{R_2}+\frac{q}{R_1}\right)$$

设大地与无穷远处等电势，则上述二种方式所得的 O 点电势应相等，

$$U_0=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{d}+\frac{Q'_{外}}{R_3}-\frac{q}{R_2}+\frac{q}{R_1}\right)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

由此可得球壳外表面上感生电荷 $Q'_{外}=-QR_3/d$　　2 分

5）故导体壳上感生的总电荷应是　$Q'=-QR_3/d-q$　　1 分

2、（8 分）

解：1）　$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I_i$ ，　（2 分）

$2\pi rB=\mu_0 I$　$(R_1< r < R_2)$

$B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$　$(R_1< r < R_2)$

微信公众号：北师球知道

$$B=\begin{cases}0 & r<R_1\\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} & R_1<r<R_2\\ 0 & r>R_2\end{cases}$$ **3 分**

2） $w_m=\dfrac{B^2}{2\mu_0}=\dfrac{\mu_0{}^2 I^2}{2\mu_0(2\pi r)^2}$ **2 分**

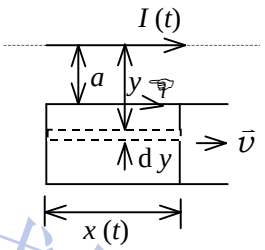
$$\mathrm{d}W_m=w_m\,\mathrm{d}V=w_m\,2\pi r\,\mathrm{d}r\cdot l=\frac{\mu_0 I^2}{2(2\pi r)^2}2\pi r l\,\mathrm{d}r$$

$$W_m=\int_{R_1}^{R_2}\mathrm{d}W_m=\frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi}\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mathrm{d}r}{r}=\frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$ **1 分**

3、

解：

1） $B=\dfrac{\mu_0 I(t)}{2\pi y}$ （2 分）



2）任意时刻 *t* 的 *Φ* (*t*)

$$\Phi(t)=\int\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$ **1 分**

$$=\int_a^{a+b}\frac{\mu_0 I(t)}{2\pi y}x(t)\,\mathrm{d}y$$ **1 分**

$$=\frac{\mu_0}{2\pi}I_0 vt\ln\frac{a+b}{a}\exp(-\lambda t)$$ **1 分**

3） $\varepsilon_i=-\dfrac{\mathrm{d}\Phi(t)}{\mathrm{d}t}$ **1 分**

$$=\frac{\mu_0}{2\pi}I_0 v\ln\frac{a+b}{a}\mathrm{e}^{-\lambda t}(\lambda t-1)$$ **2 分**

4）ε_i 方向：$\lambda t<1$ 时，逆时针；$\lambda t>1$ 时，顺时针． **2 分**

微信公众号：北师球知道